ASIGNATURA:
SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 7:

Cierre de la intervención y aplicación del postest

Unidad II · Implementación, monitoreo y aplicación del postest · Semana 7

MBA Jenny Reynoso Palpa

Ruta de la sesión

1. Ubicación en el sílabo

Semana 7 de la Unidad II y lo que la sesión toma de las sesiones 2, 3, 5 y 6.

2. Marco conceptual

Postest, equivalencia de condiciones, mortalidad experimental, control de participantes, cierre y resguardo de datos.

3. Protocolo en seis pasos

Verificar el periodo, confirmar participación, preparar condiciones, aplicar, registrar y consolidar.

4. Caso aplicado

Tesis cuasiexperimental de IS&I: del cierre de la intervención a la base consolidada.

5. Instrumentos de evaluación

Lista de cotejo, ficha de observación, acta de cierre, registro de incidencias y rúbrica.

6. Metodología y entregables

Simulación previa, práctica supervisada, errores frecuentes y aportes a la Tarea Académica 2.

Ficha de la sesión 7 según el sílabo 2026-II: contenidos

Conceptual

- Postest.
- Equivalencia de condiciones.
- Mortalidad experimental.
- Control de participantes.
- Cierre de la intervención.
- Resguardo de datos.

Procedimental

- Verifica el cumplimiento del periodo de intervención.
- Confirma la participación final.
- Aplica el postest con los mismos instrumentos y condiciones del pretest.
- Registra ausencias, pérdidas muestrales e incidencias.
- Consolida los datos y formaliza el cierre.

Actitudinal

- Rigurosidad.
- Imparcialidad.
- Confidencialidad.
- Respeto por los participantes.
- Puntualidad.
- Responsabilidad frente a la medición final.

El contenido procedimental es la secuencia exacta que cada tesista ejecutará en campo durante la semana 7; el conceptual la fundamenta y el actitudinal la hace creíble ante el jurado.

Ficha de la sesión 7: metodología e instrumentos

Metodología

- Práctica supervisada.
- Trabajo de campo.
- Simulación previa.
- Observación directa.
- Evaluación auténtica.
- Retroalimentación inmediata.

Indicador de logro

Aplica el postest bajo condiciones equivalentes al pretest y documenta las incidencias, pérdidas muestrales y evidencias del cierre de la intervención.

Instrumentos de evaluación

- Lista de cotejo de aplicación.
- Ficha de observación.
- Acta de cierre.
- Registro de incidencias.
- Rúbrica del informe de postest.

Evaluación auténtica: se califica lo que el tesista hace con su propia tesis (plan de postest, aplicación observada e informe), no un ejercicio hipotético.

Ubicación en la Unidad II: de la implementación al postest

Semana 5

Implementación sistemática

Dosis: duración, frecuencia e intensidad; registros de uso y bitácora.

Semana 6

Monitoreo e incidencias

Fidelidad, variables intervinientes, desviaciones y acciones correctivas.

Semana 7

Cierre y postest

Condiciones equivalentes, mortalidad experimental y acta de cierre.

Semana 8

TA2 y examen parcial

Informe de implementación, monitoreo y aplicación del postest.

Resultado de aprendizaje de la Unidad II: implementa y monitorea la solución tecnológica conforme al protocolo, controla las condiciones que podrían afectar los resultados y aplica el postest bajo condiciones equivalentes al pretest, obteniendo datos completos, confiables y trazables.

Lo que la sesión 7 toma de las sesiones previas

Sesión	Producto que ya tiene el tesista	Uso en el cierre y en el postest
2 · Pretest estandarizado	Acta de aplicación, guion de instrucciones, instrumento definitivo y condiciones registradas.	Se replican una a una en el postest (equivalencia de condiciones).
3 · Línea base	Base de datos del pretest y diccionario de variables.	Define la estructura de la base del postest y el apareamiento por código.
5 · Implementación	Bitácora, registro de usuarios, sesiones y accesos; adherencia.	Permite verificar el cumplimiento del periodo y de la dosis.
6 · Monitoreo	Registro de incidencias, matriz de variables intervinientes y fidelidad.	Sustenta el cierre con fidelidad documentada y explica las pérdidas.

Regla de trazabilidad: toda cifra del postest debe poder rastrearse hasta un código de participante, un instrumento, una fecha y un acta.

Indicador de logro y producto de la sesión

Indicador de logro

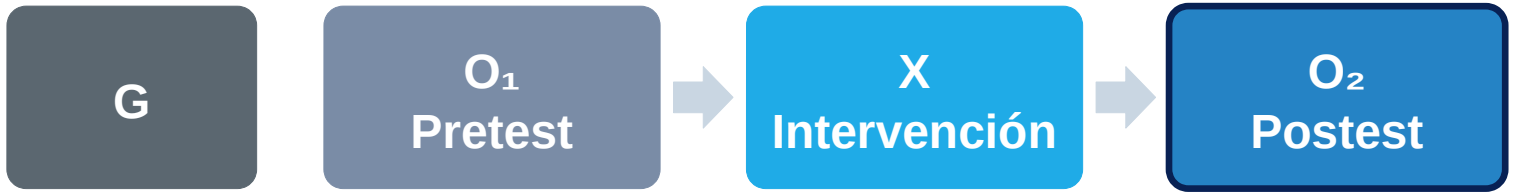
- Aplica el postest bajo condiciones equivalentes al pretest.
- Documenta las incidencias ocurridas durante el cierre y la medición final.
- Documenta las pérdidas muestrales (mortalidad experimental) con fecha, código y motivo.
- Presenta las evidencias del cierre de la intervención: acta, registros y base consolidada.

Producto: informe de postest

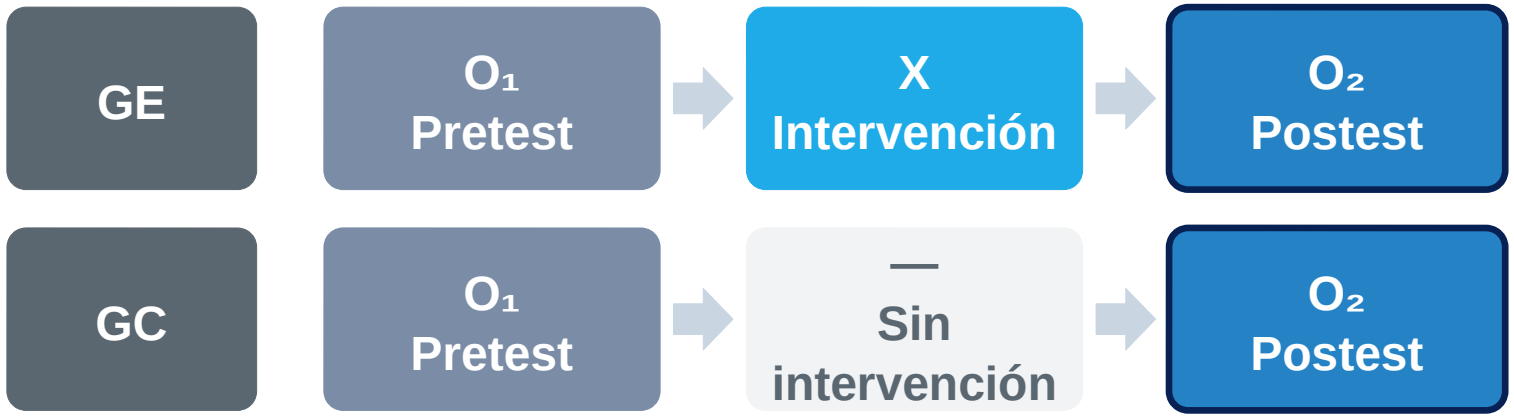
- Evidencias del postest (actas, listas por código, fotografías autorizadas).
- Base de datos del postest, codificada y con diccionario actualizado.
- Registro de mortalidad experimental y flujo de participantes.
- Informe de cierre con verificación del periodo, la dosis, la adherencia y la fidelidad.
- Se integra a la Tarea Académica 2 (semana 8) y se evalúa con la rúbrica del informe de postest.

El postest (O_2) en el diseño de investigación

Preexperimental: un solo grupo



Cuasiexperimental: grupo experimental y grupo de comparación



Definición

Medición final de la variable dependiente, aplicada a los mismos participantes, con el mismo instrumento y bajo las mismas condiciones del pretest, una vez concluida la exposición a la solución tecnológica.

La comparación $O_2 - O_1$ (y, en el cuasiexperimento, GE frente a GC) estima el efecto de X.

Lectura del diseño: si O_1 y O_2 se miden de forma distinta, la diferencia observada ya no puede atribuirse solo a X (Campbell y Stanley, 1963; Hernández-Sampieri, 2022).

¿Qué se mide en el postest?

Elemento de la medición	Pretest (O_1)	Postest (O_2)
Variable dependiente y dimensiones	Según la matriz de operacionalización	**Las mismas, sin cambios**
Indicadores y unidad de medida	Por ejemplo: minutos por trámite, % de errores, puntaje	**Los mismos indicadores y unidades**
Instrumento y versión	Instrumento validado, versión definitiva	**La misma versión, sin agregar ni quitar ítems**
Escala de respuesta o criterio de registro	Likert de 5 puntos, cronómetro, registro de sistema	**La misma escala y el mismo criterio**
Participantes	Códigos GE-01…, GC-01…	**Los mismos códigos (apareamiento)**



Si el instrumento mostró problemas en el pretest (ítems confusos, tiempos insuficientes), se documenta como limitación: cambiarlo ahora rompe la comparabilidad y activa la amenaza de instrumentación.

El postest como espejo del pretest

El postest se aplica en condiciones idénticas a las del pretest: la única diferencia entre O_1 y O_2 debe ser el tiempo transcurrido y la exposición a la solución tecnológica.

PRETEST (O_1)		POSTEST (O_2)
Instrumento y versión	=	Instrumento y versión
Aplicador u observador	=	Aplicador u observador
Guion de instrucciones	=	Guion de instrucciones
Lugar, equipos y conectividad	=	Lugar, equipos y conectividad
Día de la semana y franja horaria	=	Día de la semana y franja horaria
Duración y número de observaciones	=	Duración y número de observaciones
Medio: impreso o digital	=	Medio: impreso o digital
Codificación de participantes	=	Codificación de participantes

Equivalencia de condiciones: qué amenaza controla cada una

Condición replicada	Amenaza que controla	Qué ocurre si cambia
Mismo instrumento y misma versión	Instrumentación	La diferencia $O_2 - O_1$ podría deberse al instrumento y no a la solución.
Mismo aplicador y mismo guion	Instrumentación y expectativa del investigador	Un aplicador distinto induce, aclara o cronometra de otra manera.
Mismo día, horario y lugar	Historia y carga de trabajo	Medir en una semana atípica infla o reduce el indicador.
Misma duración y mismo número de observaciones	Precisión y comparabilidad	Muestras de tiempos o puntajes no comparables entre mediciones.
Ventana corta tras el cierre (hasta 5 días hábiles)	Maduración y olvido	El efecto se diluye o se confunde con otros cambios del entorno.

Fuente: Campbell y Stanley (1963); Shadish, Cook y Campbell (2002); Hernández-Sampieri (2022).

Amenazas a la validez interna que se activan al cerrar y medir

Historia

Hechos externos entre O_1 y O_2 (p. ej., nuevo internet).

Maduración

Cambios naturales de personas u organización.

Administración de pruebas

Mejor respuesta en O_2 por conocer el instrumento.

Instrumentación

Cambios en instrumento, aplicador o criterio.

Regresión estadística

Puntajes extremos en O_1 se acercan a la media.

Mortalidad experimental

Pérdida de participantes entre O_1 y O_2.

Selección

Grupos no equivalentes desde el inicio.

Difusión de la intervención

El grupo de comparación accede a la solución.

Mortalidad experimental (atrición): definición y cálculo

Es la pérdida de participantes entre el pretest y el postest por abandono, retiro, rotación o datos inutilizables. Reduce el tamaño de la muestra apareada y, si quienes se van difieren de quienes se quedan, sesga la estimación del efecto.

Tasa de mortalidad (%) = (n pretest − n postest) ÷ n pretest × 100

Ejemplo: 25 trabajadores en el pretest y 22 en el postest → (25 − 22) ÷ 25 × 100 = 12 %.

Regla 5-20 (Schulz y Grimes, 2002): menos de 5 % rara vez sesga; más de 20 % compromete la validez. Entre ambos, el riesgo depende de quiénes se pierden y por qué.

< 5 % **Baja**

Se reporta la tasa y los motivos.

5 % a 20 % **Moderada**

Se reporta, se comparan quienes se retiran con quienes permanecen y se declara la limitación.

> 20 % **Alta**

Amenaza seria: se analiza el sesgo con el asesor y se discute su efecto sobre las conclusiones.

Causas frecuentes de pérdida muestral en tesis de IS&I

Pérdida de participantes

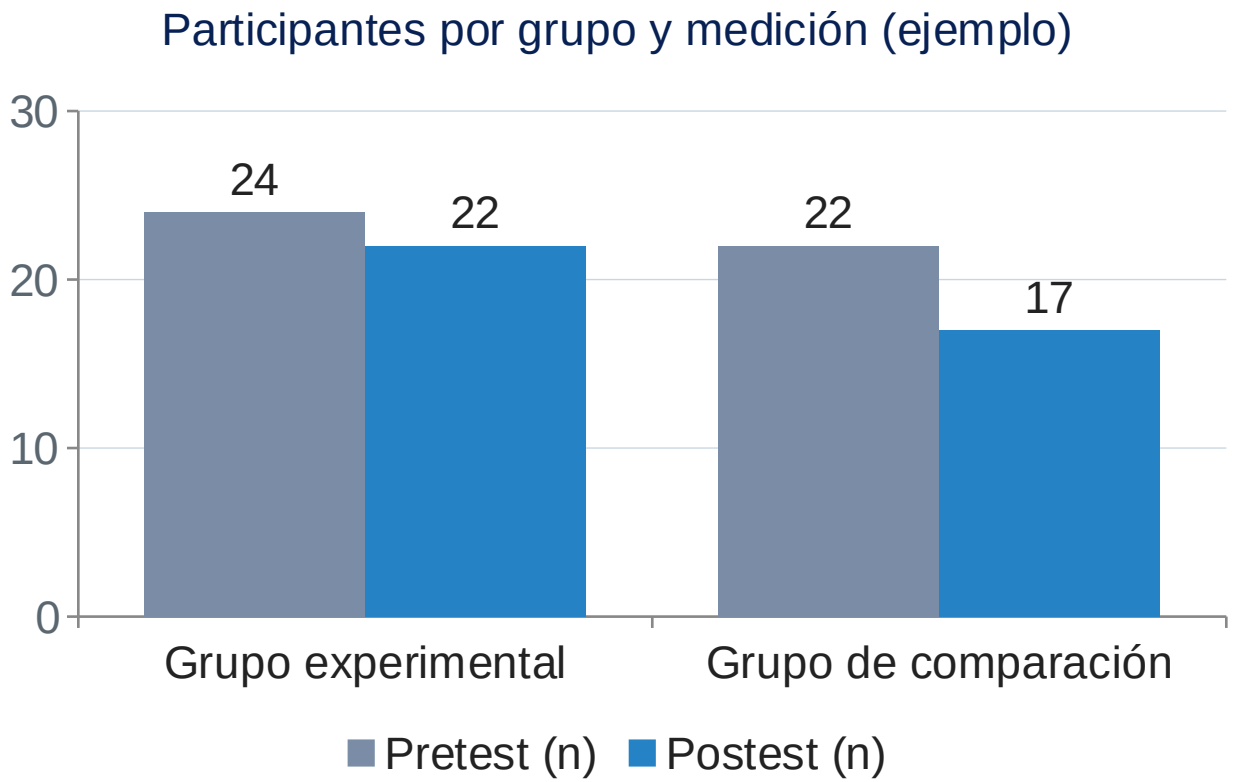
- Renuncia o rotación del personal.
- Vacaciones, licencias o comisiones prolongadas.
- Cambio de área, de funciones o de sede.
- Retiro del consentimiento informado.
- Inasistencia al postest fuera de la ventana.

Pérdida de registros

- Instrumentos sin código o con código ilegible.
- Cuestionarios o fichas incompletos.
- Fallas del sistema que impiden exportar los datos.
- Registros duplicados o fuera del periodo.
- Archivos perdidos por falta de respaldo.

Regla: toda pérdida se registra con fecha, código y motivo en el registro de participación final. El participante perdido nunca se reemplaza por uno nuevo: ese reemplazo no tiene pretest y altera la composición del grupo.

Mortalidad diferencial en el diseño cuasiexperimental



8,3 %
Mortalidad del GE
(24 → 22)

22,7 %
Mortalidad del GC
(22 → 17)

Qué hacer

- Reportar la tasa de cada grupo y su diferencia (aquí: 14,4 puntos).
- Comparar la línea base de quienes completan y de quienes se retiran.
- Declarar la limitación y discutirla en el Capítulo V.

El What Works Clearinghouse (2022) evalúa de forma conjunta la atrición global y la diferencial: cuanto mayor es la brecha entre grupos, mayor es el riesgo de sesgo.

Control de participantes

Registro de control de participantes

- Código y grupo (GE / GC); nunca nombres ni DNI.
- Pretest rendido (sí / no) y fecha.
- Estado durante la intervención: activo o retirado, con fecha y motivo.
- Adherencia individual (%) según los registros de uso.
- Convocatoria y confirmación para el postest.
- Postest rendido (sí / no), fecha y observaciones.

Criterio de análisis principal

Participan del análisis pretest–postest todos los que tienen ambas mediciones (casos completos apareados), hayan usado mucho o poco la solución.

Análisis complementario

La adherencia baja se reporta y puede analizarse aparte (por ejemplo, usuarios con adherencia ≥ 80 %), siempre declarándolo. Excluir casos sin decirlo es un sesgo de selección.

Cierre de la intervención: qué significa y qué implica

Fin formal de la exposición a X

Fecha y hora de cierre registradas en acta; se comunica a participantes e institución.

Congelamiento de la solución

No se cambia la versión, la configuración ni se capacita de nuevo hasta terminar el postest.

Verificación de la dosis

Programado frente a ejecutado: duración, frecuencia, intensidad, adherencia y fidelidad finales.

Estado posterior de la solución

Continúa en producción, se retira o se transfiere a la institución, según la autorización.

Criterio de cierre: se cumplió el periodo programado y la dosis mínima del protocolo (por ejemplo, adherencia ≥ 80 % y fidelidad ≥ 80 %). Si no se cumplió, se documenta la desviación y se decide con el asesor antes de medir.

Resguardo de datos: confidencialidad, integridad y disponibilidad

Codificación

Tabla código–identidad separada, cifrada y accesible solo al tesista.

Acceso restringido

Solo el tesista y el asesor acceden a la base; se registra quién accede y cuándo.

Respaldo 3-2-1

Tres copias, en dos medios distintos, una fuera del sitio (nube institucional cifrada).

Integridad

Base original de solo lectura, copia de trabajo y registro de cada cambio.

Confidencialidad

Ley N.º 29733 y Código de Ética UDH: sin nombres, DNI ni datos personales en los informes.

Retención y eliminación

Conservar hasta la sustentación y el plazo institucional; eliminar de forma segura la tabla código–identidad.

Protocolo de cierre y postest en seis pasos

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6
Verificar el periodo	**Confirmar participación**	**Preparar condiciones**	**Aplicar el postest**	**Registrar**	**Consolidar y cerrar**
Programado frente a ejecutado: duración, dosis y adherencia.	Registro actualizado: confirmados, ausentes y pérdidas.	Lista de cotejo de equivalencia y ensayo previo.	Mismo instrumento, guion, aplicador y franja horaria.	Ausencias, pérdidas e incidencias con fecha, código y motivo.	Base apareada, control de calidad, respaldo y acta de cierre.

Antes de medir: pasos 1 a 3. **Medición:** paso 4. **Evidencia trazable:** pasos 5 y 6. Ningún paso se omite, aunque el postest sea "una encuesta de diez minutos".

Paso 1 · Verificar el cumplimiento del periodo de intervención

Parámetro del protocolo	Programado	Ejecutado (bitácora y registros)	Cumple
Duración	4 semanas (15/09 – 10/10)	4 semanas (15/09 – 10/10)	Sí
Frecuencia	5 días hábiles por semana	4,4 días por semana en promedio	Parcial
Intensidad	100 % de incidencias en el sistema	96 % de incidencias registradas	Parcial
Adherencia acumulada	≥ 80 % de días-usuario	352 de 400 días-usuario = 88 %	Sí
Fidelidad	≥ 80 % de componentes	5 de 5 componentes = 100 %	Sí

Adherencia (%) = días-usuario con uso efectivo ÷ días-usuario programados × 100

Fidelidad (%) = componentes del protocolo cumplidos ÷ componentes programados × 100



Las desviaciones parciales no impiden el cierre si la dosis mínima se cumplió; se registran y se discuten como limitación.

Paso 1 · Decisión: ¿la intervención puede cerrarse y medirse?

¿Periodo cumplido?

Duración programada ejecutada

Sí →

¿Dosis mínima cumplida?

Adherencia y fidelidad ≥ umbral

Sí →

Cerrar y medir

Firmar el acta de cierre y aplicar el postest dentro de la ventana prevista.

No

No medir todavía

- Completar el periodo faltante.
- Fuerza mayor: documentarla y decidir con el asesor.
- Reprogramar la ventana del postest.

No

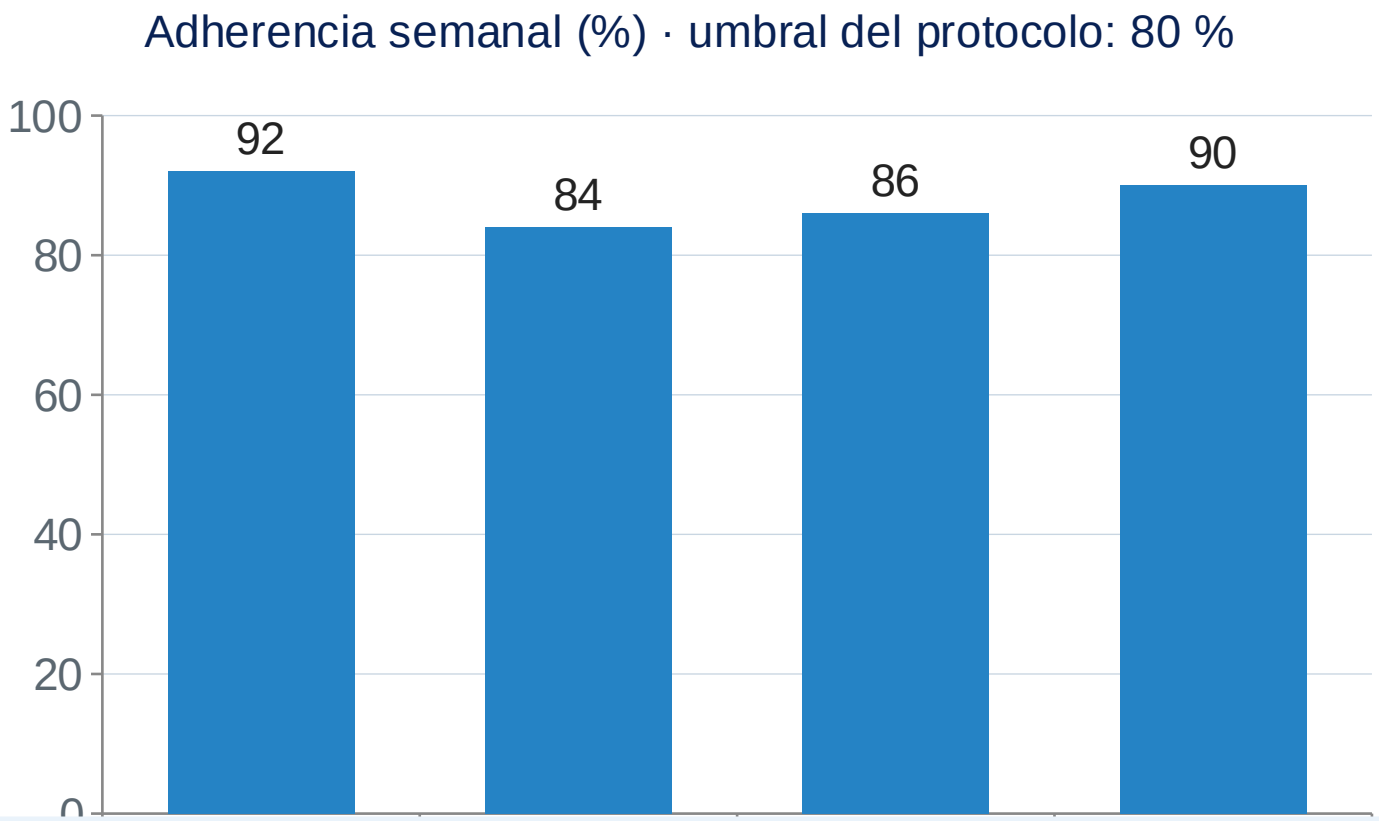
Registrar la desviación y decidir

- Prórroga breve, autorizada y documentada; o
- Cerrar declarando la limitación y luego medir.

El postest nunca se adelanta para cumplir el cronograma del curso: se adelanta la gestión, no la medición.

Toda decisión de este árbol queda escrita en el registro de incidencias y en el acta de cierre, con fecha y con la firma del asesor cuando corresponda.

Paso 1 · Ejemplo: adherencia semanal y acumulada



88 %

Adherencia acumulada
352 de 400 días-usuario

Semana	Días-usuario con uso	Adherencia
1	92 de 100	92 %
2	84 de 100	84 %
3	86 de 100	86 %
4	90 de 100	90 %

La semana 2 cayó a 84 % por una falla de conectividad registrada como incidencia; la acción correctiva (soporte en sitio) recuperó el uso en las semanas 3 y 4.

Paso 2 · Confirmar la participación final

1. Actualizar el registro

Revisar el registro de control de participantes con la bitácora de la semana 6.

2. Convocar

Misma anticipación y mismo canal que en el pretest (correo, memorando, mensaje).

3. Confirmar por código

Registrar la confirmación de cada participante: fecha, hora y lugar asignados.

4. Estimar el n esperado

Preparar materiales exactos más 10 % de reserva; codificar antes de aplicar.

Estado final	Definición	Tratamiento
Confirmado	Rendirá el postest en la fecha asignada.	Se aplica según el guion.
Ausencia reprogramable	Puede medirse dentro de la ventana.	Se reprograma y se anota la fecha.
Pérdida muestral	Retiro definitivo o fuera de ventana.	Fecha y motivo; es mortalidad.

Paso 2 · Registro de control de participantes (modelo)

Código	Grupo	Pretest	Adherencia	Estado en la intervención	Postest
GE-01	GE	Sí · 25/08	95 %	Activo	**Confirmado · 13/10**
GE-07	GE	Sí · 25/08	60 %	Activo (adherencia baja: se reporta)	**Confirmado · 13/10**
GE-12	GE	Sí · 26/08	40 %	Retirado · 02/10 · renuncia	**Pérdida muestral**
GC-03	GC	Sí · 27/08	—	Activo	**Reprogramado · 15/10**
GC-09	GC	Sí · 27/08	—	Licencia · 30 días desde 06/10	**Pérdida muestral**

Sin datos personales

El registro solo lleva códigos. La tabla código–identidad se guarda aparte, cifrada, y se usa únicamente para convocar.

Mortalidad del ejemplo

GE: 1 pérdida de 24 registrada; GC: 1 de 22. El registro completo permite calcular la tasa final y comparar grupos.

Paso 3 · Preparar condiciones equivalentes: lista de cotejo

1	Mismo instrumento y misma versión	Sí	No
2	Misma forma de aplicación (impreso o digital)	Sí	No
3	Mismo guion de instrucciones, leído textualmente	Sí	No
4	Mismo aplicador u observador (o calibración documentada)	Sí	No
5	Mismo lugar, equipos y conectividad	Sí	No
6	Mismos días de la semana y franja horaria	Sí	No
7	Misma duración y mismo número de observaciones	Sí	No
8	Mismos criterios de inicio y fin de cada medición	Sí	No
9	Misma unidad de medida y misma escala	Sí	No
10	Misma codificación de participantes	Sí	No
11	Misma secuencia de ítems o de tareas	Sí	No
12	Ventana de aplicación corta: hasta 5 días hábiles tras el cierre	Sí	No

Paso 3 · Cambios inevitables y su control

Cambio frente al pretest	Riesgo	Medida de control y registro
Cambia el observador o aplicador	Instrumentación	Capacitar con el mismo guion; calibrar en 3 a 5 casos; registrar la incidencia.
Pretest manual y postest desde el sistema	Instrumentación	Medir el postest con el método del pretest, o validar ambos métodos en una submuestra.
Cambia el lugar de aplicación	Condiciones	Mantener equipos, horario y privacidad; documentar la causa.
Participante ausente el día previsto	Mortalidad y ventana	Reprogramar en la ventana, misma franja horaria y mismo aplicador.
Sistema o conectividad caídos	Historia y falla técnica	Suspender, registrar hora y causa, y repetir la sesión completa.



Cada cambio inevitable se reporta en el informe de postest como limitación, con la medida de control aplicada.

Simulación previa: ensayo del postest antes de ir al campo

Aplicador

Lee el guion textualmente, controla el tiempo y recoge los instrumentos verificando el código.

Participantes

Dos o tres compañeros responden el instrumento y simulan una incidencia (duda, ausencia, falla de equipo).

Observador

Completa la ficha de observación y la lista de cotejo; cronometra y anota desviaciones del guion.

Qué se verifica en el ensayo

- Tiempo real de aplicación frente al previsto en el protocolo.
- Claridad del guion: ninguna instrucción se improvisa ni se amplía.
- Materiales, códigos, equipos y conectividad listos.
- Registro inmediato de asistencia e incidencias.

Retroalimentación inmediata: el docente y el observador devuelven tres aciertos y tres ajustes al equipo al terminar el ensayo.

Paso 4 · Aplicar el postest: guion de una sesión de aplicación

0–5 min	5–10 min	10–40 min	40–45 min	45–50 min
Bienvenida	**Instrucciones**	**Aplicación**	**Recojo y verificación**	**Cierre**
Recordar el consentimiento, la confidencialidad y el uso de códigos.	Leer el guion textualmente; entregar el instrumento con el código ya escrito.	Controlar el tiempo; no aclarar contenido; registrar incidencias en el momento.	Revisar ítems en blanco, códigos y páginas; devolver para completar si falta algo.	Agradecer, registrar la asistencia por código y resguardar los instrumentos.

Para fichas de observación: el guion define el inicio y el fin de cada medición, el número de observaciones por participante y la franja horaria, exactamente como en el pretest.

Paso 4 · Particularidades según el tipo de instrumento en IS&I

Instrumento	Qué mide normalmente	Condiciones de equivalencia específicas
Cuestionario (percepción, usabilidad, satisfacción)	Puntajes de escala Likert por dimensión; SUS; satisfacción del usuario.	Mismos ítems y escala; aplicación individual; mismo tiempo; sin ayuda sobre el contenido.
Ficha de observación (tiempos, errores, pasos del proceso)	Minutos por trámite, errores por cada 100 operaciones, pasos completados.	Mismo observador y criterio de inicio y fin; mismo número de observaciones; misma franja horaria.
Ficha de registro documental o de datos del sistema	Registros de atención, logs, reportes exportados, tiempos de respuesta.	Mismo periodo de extracción (días y horas), misma consulta o filtro, misma unidad; conservar el archivo original con fecha.



Caso típico: si en el pretest los tiempos se tomaron con cronómetro, en el postest también se toman con cronómetro aunque el nuevo sistema registre tiempos automáticamente. Ambos registros pueden compararse en el Capítulo IV como análisis complementario.

Paso 5 · Registrar ausencias, pérdidas e incidencias

N.º	Fecha y hora	Código	Tipo	Descripción	Efecto en la medición	Acción tomada
01	13/10 · 09:40	GC (grupo)	Técnica	Corte de energía (15 min) durante la aplicación.	Dos observaciones interrumpidas.	Se suspendió y se repitieron ambas ese día.
02	13/10 · 10:15	GE-05	Metodológica	Consultó a un compañero una pregunta.	Respuesta quizá no independiente.	Registrada; marcada para análisis de sensibilidad.
03	15/10 · 08:30	GC-03	Logística	Ausente el día previsto por comisión de servicio.	Reprogramación dentro de la ventana.	Aplicado el 15/10, misma franja y aplicador.

Tipos: técnica, metodológica, ética, logística y pérdida muestral. Las pérdidas (p. ej., GE-12, renuncia del 02/10) se asientan en el registro de participación final y se citan aquí con su motivo.

Paso 5 · Diagrama de flujo de participantes

Evaluados en el pretest (O_1)	**GE: n = 24**	**GC: n = 22**
Retirados durante la intervención (6 semanas)	GE: 2 (1 renuncia, 1 licencia)	GC: 2 (2 rotaciones de sede)
Evaluados en el postest (O_2)	**GE: n = 22**	**GC: n = 20**
Pares pretest–postest analizados y mortalidad	**GE: n = 22 · mortalidad 8,3 %**	**GC: n = 20 · mortalidad 9,1 %**

Fuente del formato: Des Jarlais, Lyles y Crepaz (2004), declaración TREND; adaptado para diseños pretest–postest de IS&I.

Paso 5 · ¿Qué hacer con los datos de quienes se retiraron?

Sí se hace

- Conservar su pretest en la base, marcado como "retirado" con fecha y motivo.
- Comparar su línea base con la de quienes completaron (por grupo).
- Reportar la tasa de mortalidad, los motivos y el diagrama de flujo.
- Declarar la pérdida como limitación y discutir su efecto en el Capítulo V.

Nunca se hace

- Reemplazarlos con participantes nuevos que no tienen pretest.
- Inventar, copiar o "completar" su postest con el promedio del grupo.
- Borrar su rastro de la base para que "cuadren" los números.
- Omitir la pérdida en el informe o en la sustentación.

La imputación de datos faltantes es una técnica estadística avanzada que exige justificación y supervisión del asesor; en este curso el análisis principal se realiza con casos completos apareados.

Paso 6 · Consolidar los datos del postest

1. Digitar con el mismo diccionario

Mismas variables y códigos del pretest; sufijo _POST para la medición final.

2. Verificar la correspondencia

Cada código del postest tiene su pretest; detectar códigos huérfanos.

3. Control de calidad

Rangos válidos, datos faltantes, duplicados y valores atípicos.

4. Verificar la digitación

Doble digitación o revisión del 10 a 20 % de los registros contra el instrumento.

5. Original de solo lectura

Base original protegida; se trabaja sobre una copia con registro de cambios.

6. Respaldo 3-2-1

Tres copias, dos medios, una fuera del sitio; verificar la restauración.

CODIGO	GRUPO	TAE_PRE (h)	TAE_POST (h)	ADH (%)	ESTADO
GE-01	GE	38,5	21,0	95	Completo
GE-07	GE	45,2	30,5	60	Completo
GE-12	GE	43,1	—	40	Retirado 02/10

Paso 6 · Formalizar el cierre: contenido del acta de cierre

Secciones 1 a 5

- Datos del estudio: título, tesista, institución, diseño y grupos.
- Periodo real de la intervención: fecha de inicio y de cierre.
- Dosis ejecutada: duración, frecuencia, intensidad y adherencia final.
- Fidelidad de implementación: componentes cumplidos.
- Participantes al inicio y al final por grupo (mortalidad experimental).

Secciones 6 a 10

- Fechas, lugar y responsable de la aplicación del postest.
- Incidencias relevantes y acciones correctivas durante el cierre.
- Estado final de la solución: continúa, se retira o se transfiere.
- Compromisos de confidencialidad y custodia de los datos.
- Firmas: tesista, representante institucional y asesor (cuando corresponda).

Sin acta de cierre no hay fecha cierta de fin de la intervención y, por tanto, no puede sustentarse que el postest midió el efecto de la dosis completa.

Resguardo de datos al cierre: lista de verificación

- Base del postest cifrada y con contraseña; acceso solo del tesista y el asesor.
- Tabla código–identidad separada de la base y cifrada.
- Respaldo 3-2-1 realizado el mismo día; restauración de prueba verificada.
- Instrumentos físicos en archivador bajo llave; copia digitalizada.
- Versión original de solo lectura, con fecha y hash o suma de verificación.
- Bitácora de accesos y cambios a la base actualizada.
- Acuerdos de confidencialidad vigentes con quienes apoyaron la aplicación.
- Plan de retención y eliminación segura definido con el asesor.

Marco normativo: Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento; Código de Ética en Investigación de la Universidad de Huánuco; consentimiento informado firmado en la semana 1.

Regla de oro

Ningún informe, diapositiva, tabla ni anexo de la tesis contiene nombres, DNI, correos ni datos que permitan identificar a un participante. Solo códigos.

Caso aplicado: ficha del estudio

«Sistema web de gestión documental y su influencia en el tiempo de atención de expedientes en una municipalidad de Huánuco, 2026»

Elemento	Definición en el caso
Diseño	Cuasiexperimental con grupo de comparación no equivalente: GE: O_1 X O_2 / GC: O_1 — O_2
Grupos	GE: trabajadores de la sede central (n = 24) · GC: trabajadores de la sede descentralizada (n = 22)
Variable dependiente e indicador	Tiempo de atención de expedientes: horas hábiles por expediente (promedio de 10 expedientes por trabajador)
Instrumento y fuente	Ficha de observación v2; fuente: sellos de ingreso y salida del cargo físico de cada expediente
Pretest · Intervención · Postest	24–28/08 · 31/08 al 09/10 (6 semanas) · 12–16/10 (hasta 5 días hábiles tras el cierre)

Caso · Paso 1: verificación del periodo y de la dosis

Parámetro	Programado	Ejecutado	Cumple
Duración	6 semanas: 31/08 – 09/10	6 semanas: 31/08 – 09/10	Sí
Frecuencia	Uso diario, 5 días hábiles	4,4 días por semana en promedio	Parcial
Intensidad	100 % de expedientes en el sistema	94 % de expedientes registrados	Parcial
Adherencia acumulada	≥ 80 %	630 de 720 días-usuario = 87,5 %	Sí
Fidelidad	≥ 80 % de componentes	5 de 5 componentes = 100 %	Sí

87,5 %

Adherencia final

Decisión

Cerrar el viernes 09/10 y aplicar el postest del lunes 12 al viernes 16/10.

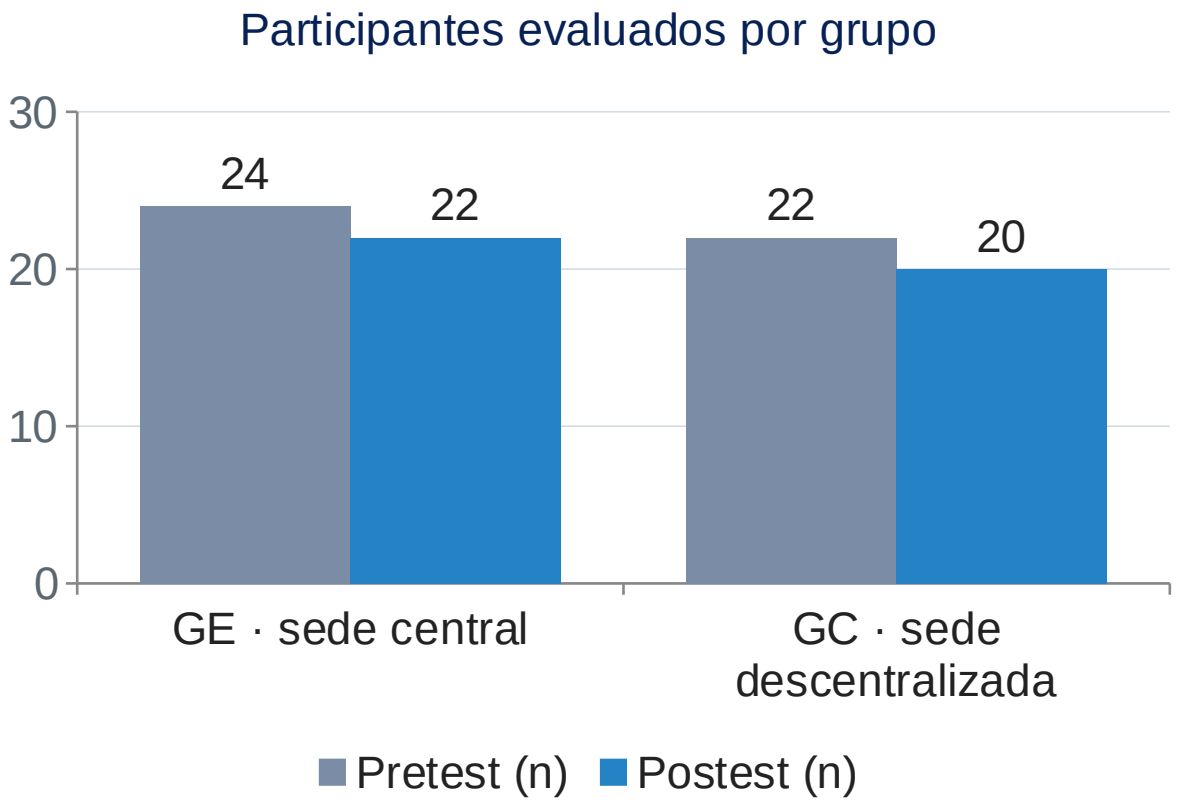
Las desviaciones de frecuencia e intensidad se registran como limitación y se relacionan con la incidencia de conectividad de la semana 3.

Caso · Paso 3: equivalencia de condiciones pretest–postest

Condición	Pretest (24–28/08)	Postest (12–16/10)	Equivale
Instrumento y versión	Ficha de observación v2	Ficha de observación v2	Sí
Aplicador u observador	Tesista	Tesista	Sí
Fuente del dato	Sellos de ingreso y salida del cargo físico	Sellos de ingreso y salida del cargo físico	Sí
Días y franja horaria	Lunes a viernes, 08:00 – 13:00	Lunes a viernes, 08:00 – 13:00	Sí
Unidad y número de observaciones	Horas hábiles; 10 expedientes por trabajador	Horas hábiles; 10 expedientes por trabajador	Sí
Ventana de aplicación	Semana previa al inicio	1 a 5 días hábiles tras el cierre	Sí

Nótese que el nuevo sistema registra tiempos automáticamente, pero el postest se midió con la misma fuente del pretest (el cargo físico) para evitar la amenaza de instrumentación.

Caso · Paso 5: participación final y mortalidad experimental



Grupo	Pretest → Postest	Retiros (motivo y fecha)	Tasa
GE	24 → 22	Renuncia (02/10); licencia (06/10)	8,3 %
GC	22 → 20	Rotación de sede (29/09; 07/10)	9,1 %

Comparación de la línea base (GE)

Retirados: media de 43,1 h · Completaron: media de 42,5 h. Diferencia pequeña: bajo riesgo de sesgo por atrición. Diferencial GE–GC: 0,8 puntos.

Ningún retirado fue reemplazado; sus pretest quedan en la base marcados como "retirado" y se citan en el registro de incidencias.

Caso · Paso 5: registro de incidencias del postest

N.º	Fecha	Código	Tipo	Descripción y efecto	Acción tomada y estado
01	12/10	GE (grupo)	Técnica	Impresora de cargos sin tóner durante 40 min; 3 expedientes sin sello de salida legible.	Se usó el registro manual de mesa de partes para esos 3 expedientes; resuelta.
02	13/10	GC-03	Logística	Ausente por comisión de servicio el día previsto.	Reprogramado al 15/10, misma franja horaria; resuelta.
03	14/10	GE-19	Ética	Solicitó que su información no se incluya en la tesis.	Se retiró el consentimiento; datos excluidos y comunicado al asesor; resuelta.
04	16/10	GC (grupo)	Metodológica	Jefe de área pidió "apurar" los expedientes durante la observación.	Se registró como posible sesgo; se midió igual y se declaró como limitación; cerrada.



La incidencia 03 modifica la participación final: GE pasa a n = 21 analizados. El informe de postest lo documenta y actualiza el diagrama de flujo.

Caso · Paso 6: base consolidada y correspondencia

CODIGO	GRUPO	TAE_PRE (h)	TAE_POST (h)	ADH (%)	ESTADO	FECHA_POST
GE-01	GE	38,5	21,0	95	Completo	12/10
GE-07	GE	45,2	30,5	60	Completo	12/10
GE-12	GE	43,1	—	40	Retirado 02/10 (renuncia)	—
GE-19	GE	40,8	—	88	Excluido 14/10 (consentimiento)	—
GC-03	GC	41,8	40,2	—	Completo · reprogramado	15/10
GC-09	GC	39,6	—	—	Retirado 07/10 (rotación)	—

Correspondencia

Pares GE: 21 · pares GC: 20 · códigos huérfanos: 0.

Control de calidad

Rangos 0 a 120 h verificados; 0 duplicados; 2 atípicos revisados contra la ficha.

Resguardo

Original de solo lectura (16/10), copia cifrada en nube institucional y disco externo.

Caso · Paso 6: acta de cierre de la intervención (extracto)

ACTA DE CIERRE DE LA INTERVENCIÓN · N.º 001-2026

Fecha y lugar: Huánuco, viernes 09 de octubre de 2026, 13:30 horas, sede central de la municipalidad.

Intervención: Sistema web de gestión documental, versión 1.4, en uso del 31/08 al 09/10/2026 (6 semanas); la versión queda congelada hasta concluir el postest.

Dosis y fidelidad: Adherencia acumulada 87,5 % (630 de 720 días-usuario); fidelidad 100 % (5 de 5 componentes).

Participantes: GE 24 al inicio y 22 al cierre (2 retiros); GC 22 al inicio y 20 al cierre (2 retiros). Detalle en el registro de participación final.

Postest: Se aplicará del 12 al 16/10/2026 con la ficha de observación v2, en las mismas condiciones del pretest.

Estado de la solución: Continúa en producción bajo administración de la Oficina de Informática, conforme al convenio.

Firman: Tesista · Gerente municipal (representante institucional) · Asesor de tesis.

Los cinco instrumentos de evaluación de la sesión

Instrumento	Propósito	Quién lo aplica	Momento
Lista de cotejo de aplicación	Verificar que el postest se aplicó bajo condiciones equivalentes al pretest.	Tesista (autoverificación) y docente o asesor (verificación).	Antes y durante la aplicación.
Ficha de observación	Valorar el desempeño del tesista al aplicar el postest (guion, trato, control, registro).	Docente o asesor, en la simulación y en el campo.	Simulación previa y trabajo de campo.
Acta de cierre	Formalizar el fin de la intervención con fecha, dosis, participantes y firmas.	Tesista y representante institucional; visa del asesor.	Al cerrar la intervención.
Registro de incidencias	Documentar ausencias, pérdidas, fallas y desviaciones con su tratamiento.	Tesista.	Durante el cierre y el postest.
Rúbrica del informe de postest	Calificar el informe de postest que integra la Tarea Académica 2.	Docente.	Al entregar la Tarea Académica 2 (semana 8).

Lista de cotejo de aplicación del postest

1	Periodo de intervención verificado (programado frente a ejecutado).	Sí No N/A	7	Códigos verificados antes de entregar el instrumento.	Sí No N/A
2	Participación final confirmada por código.	Sí No N/A	8	Tiempo y condiciones de aplicación controlados.	Sí No N/A
3	Instrumento idéntico al del pretest (misma versión).	Sí No N/A	9	Completitud verificada al recoger cada instrumento.	Sí No N/A
4	Guion de instrucciones idéntico, leído textualmente.	Sí No N/A	10	Ausencias y pérdidas registradas con fecha y motivo.	Sí No N/A
5	Mismo aplicador u observador, o calibración documentada.	Sí No N/A	11	Incidencias registradas y tratadas el mismo día.	Sí No N/A
6	Mismo lugar, mismos días y misma franja horaria.	Sí No N/A	12	Datos resguardados (cifrado y respaldo) el mismo día.	Sí No N/A

Resultado: 12 de 12 ítems cumplidos = aplicación equivalente; de 10 a 11 = equivalente con observaciones registradas; menos de 10 = revisar con el asesor antes de analizar los datos.

Ficha de observación de la aplicación del postest

Criterio observado	1 En inicio	2 En proceso	3 Logrado	4 Destacado
Dominio del guion de aplicación	Improvisa o altera instrucciones.	Lee el guion con omisiones.	Lee el guion completo y textual.	Lee textual y resuelve dudas sin inducir.
Trato y respeto a los participantes	Trato impaciente o descortés.	Trato correcto pero distante.	Trato cordial y respetuoso.	Cordial; recuerda la confidencialidad.
Control de condiciones y tiempos	No controla tiempos ni entorno.	Controla parcialmente.	Controla tiempos y entorno.	Controla y documenta cada condición.
Imparcialidad	Induce o comenta respuestas.	Comentarios ocasionales.	No induce respuestas.	Neutral; registra toda desviación.
Registro inmediato	No registra incidencias.	Registra tarde o incompleto.	Registra el mismo día.	Registra al momento, con efecto y acción.

Puntaje de 5 a 20. Se registran además la puntualidad (hora real de inicio frente a la prevista) y la confidencialidad (uso exclusivo de códigos).

Acta de cierre y registro de incidencias

Acta de cierre (campos)

- Número de acta, fecha, hora y lugar.
- Tesis, tesista, asesor e institución.
- Diseño, grupos y n al inicio y al cierre.
- Periodo real y versión final de la solución.
- Dosis ejecutada y adherencia acumulada.
- Fidelidad y desviaciones registradas.
- Ventana y condiciones previstas del postest.
- Estado posterior de la solución y custodia.
- Firmas y sellos.

Registro de incidencias (campos)

- Número correlativo (sigue al del monitoreo).
- Fecha, hora y fase (cierre o postest).
- Código del participante o grupo afectado.
- Tipo de incidencia (cinco categorías).
- Descripción objetiva de lo ocurrido.
- Efecto en la medición o en la muestra.
- Acción tomada, responsable y fecha.
- Estado: resuelta, en curso o con limitación.
- Evidencia asociada (acta, captura, correo).

Rúbrica del informe de postest (criterios 1 a 3)

Criterio	Destacado (4)	Logrado (3)	En proceso (2)	En inicio (1)
1. Verificación del cierre: periodo, dosis, adherencia y fidelidad	Compara programado y ejecutado con evidencias, calcula adherencia y fidelidad y justifica el cierre.	Compara y calcula, con evidencias parciales.	Describe el cierre sin cálculos o sin evidencias.	No verifica el cierre.
2. Equivalencia de condiciones pretest–postest	Tabla completa de condiciones con evidencias; cambios inevitables controlados y documentados.	Tabla completa con evidencias parciales.	Menciona condiciones sin tabla ni evidencias.	No aborda la equivalencia.
3. Participación final y mortalidad experimental	Registro de participación, diagrama de flujo, tasas por grupo, motivos y análisis del sesgo.	Registro, flujo y tasas sin análisis del sesgo.	Reporta n inicial y final sin motivos ni flujo.	No reporta pérdidas.

Rúbrica del informe de postest (criterios 4 y 5) y puntaje

Criterio	Destacado (4)	Logrado (3)	En proceso (2)	En inicio (1)
4. Registro y tratamiento de incidencias	Registro completo (tipo, efecto, acción, estado) y análisis de su efecto en la medición.	Registro completo sin análisis del efecto.	Registro incompleto o sin acciones.	No registra incidencias.
5. Consolidación, correspondencia, resguardo y acta de cierre	Base apareada sin huérfanos, control de calidad documentado, respaldo verificado y acta firmada.	Base apareada y acta; control de calidad parcial.	Base sin verificación de correspondencia o sin acta.	No consolida ni formaliza.

17–20 Destacado

13–16 Logrado

9–12 En proceso

5–8 En inicio

Total: 20 puntos

5 criterios × 4 puntos.

Un informe sin datos reales de la propia tesis (genérico) se califica como máximo en el nivel «En inicio», según el criterio de evaluación auténtica del curso.

Secuencia didáctica de la sesión (1 hora teórica y 4 prácticas)

Momento	Tiempo	Actividad	Metodología y evaluación
Inicio	20 min	Caso disparador: tesis con 30 % de pérdida muestral; saberes previos del pretest.	Diálogo y preguntas; evaluación diagnóstica.
Teoría	40 min	Exposición dialogada del marco conceptual y del protocolo de seis pasos.	Exposición dialogada; organizador visual.
Simulación previa	60 min	Ensayo del postest por roles, con lista de cotejo y ficha de observación.	Simulación; observación directa; retroalimentación inmediata.
Práctica supervisada	90 min	Plan de postest de cada tesista: equivalencia, convocatoria, registro y resguardo.	Práctica supervisada; evaluación auténtica; asesoría individual.
Cierre	15 min	Metacognición: ¿qué condición de mi pretest es más difícil de replicar? Acuerdos TA2.	Autoevaluación; compromisos escritos.

Trabajo de campo (durante la semana): aplicación real del postest con la lista de cotejo; el asesor o el docente observan al menos una aplicación por tesista.

Actitudes del tesista en la medición final

Rigurosidad

Replica el protocolo sin atajos; coteja cada condición con el acta del pretest.

Imparcialidad

No induce respuestas ni selecciona casos favorables; registra también lo adverso.

Confidencialidad

Trabaja solo con códigos; protege la tabla código–identidad y los instrumentos.

Respeto por los participantes

Recuerda el consentimiento, cuida su tiempo y agradece su participación.

Puntualidad

Cumple la ventana del postest y la franja horaria idéntica a la del pretest.

Responsabilidad

Registra ausencias, pérdidas e incidencias el mismo día, aunque no favorezcan la hipótesis.

Errores frecuentes en el cierre y el postest (1 de 2)

Error frecuente	Consecuencia	Cómo evitarlo
Adelantar el postest para cumplir el cronograma del curso.	Dosis incompleta: el efecto medido no corresponde al protocolo.	Planificar la ventana del postest desde el protocolo; documentar cualquier ajuste con el asesor.
Cambiar el instrumento, la versión o el aplicador.	Amenaza de instrumentación: la diferencia $O_2 - O_1$ ya no es atribuible a X.	Lista de cotejo de equivalencia antes de aplicar; calibración documentada si el cambio es inevitable.
Medir el pretest a mano y el postest con los datos del sistema.	Dos métodos distintos: comparación inválida.	Mismo método en O_1 y O_2; el dato del sistema se usa como análisis complementario.



Los tres errores comprometen la validez interna: el jurado ya no puede atribuir el cambio observado a la solución tecnológica.

Errores frecuentes en el cierre y el postest (2 de 2)

Error frecuente	Consecuencia	Cómo evitarlo
Reemplazar a los participantes perdidos con personas nuevas.	Sesgo de selección y participantes sin pretest.	Registrar la pérdida con motivo; analizar casos completos apareados.
No registrar ausencias, reprogramaciones ni incidencias.	Pérdida de trazabilidad: el jurado no puede reconstruir la medición.	Registro de incidencias y de participación final completados el mismo día.
Guardar la base sin respaldo, sin cifrado o con nombres y DNI.	Riesgo de pérdida de datos y de violación de la confidencialidad.	Codificación, respaldo 3-2-1 y cifrado; tabla código–identidad aparte.
Cerrar sin acta ni verificación de la dosis.	No hay fecha cierta de fin ni evidencia de la dosis aplicada.	Acta de cierre firmada con programado frente a ejecutado.

Regla práctica del jurado: si una cifra del postest no se puede rastrear hasta un código, una fecha y un acta, no existe.

Entregables de la sesión para la Tarea Académica 2

Evidencias del postest

Actas de aplicación, listas de asistencia por código, fotografías autorizadas, lista de cotejo firmada.

Base de datos del postest

Codificada, con sufijo _POST, diccionario actualizado y verificación de correspondencia.

Registro de mortalidad

Registro de participación final, diagrama de flujo, tasas por grupo y motivos.

Informe de cierre

Acta de cierre, verificación programado–ejecutado, adherencia y fidelidad finales.

Criterio central de la TA2 (sílabo): cumplimiento del protocolo, calidad del monitoreo y aplicación estandarizada del postest. El informe de postest se califica con la rúbrica de la sesión y se presenta junto con el examen parcial.

Estructura del informe de postest

1. **Datos del estudio y diseño**
   Título, variables, esquema del diseño, grupos y muestra.
2. **Verificación del cierre**
   Programado frente a ejecutado; adherencia y fidelidad finales.
3. **Participación final y mortalidad**
   Registro, diagrama de flujo, tasas, motivos y análisis del sesgo.
4. **Equivalencia de condiciones**
   Tabla pretest–postest con evidencias y cambios controlados.
5. **Aplicación del postest**
   Fechas, lugares, procedimiento y evidencias de aplicación.
6. **Incidencias y acciones**
   Registro de incidencias del cierre y del postest con su tratamiento.
7. **Consolidación y resguardo**
   Base apareada, control de calidad, correspondencia y respaldo.
8. **Acta de cierre y anexos**
   Acta firmada, lista de cotejo, instrumentos aplicados y registros.

Ideas fuerza de la sesión

- El postest es un espejo del pretest: solo cambian el tiempo y la exposición a la solución tecnológica.
- Sin cierre formal (acta, dosis y fidelidad verificadas) no hay postest interpretable.
- La mortalidad experimental se registra, se calcula, se compara entre grupos y se discute; nunca se oculta ni se compensa con nuevos participantes.
- Toda ausencia, reprogramación e incidencia se documenta el mismo día, con código, fecha, efecto y acción.
- La base del postest nace apareada por código, verificada, cifrada y respaldada: así empieza la Unidad III.

Referencias (APA 7.ª edición)

Hernández-Sampieri, R. (2022). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., & Romero, H. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Rand McNally.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin.

Schulz, K. F., & Grimes, D. A. (2002). Sample size slippages in randomised trials: Exclusions and the lost and wayward. The Lancet, 359(9308), 781–785. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07882-0

Des Jarlais, D. C., Lyles, C., & Crepaz, N. (2004). Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: The TREND statement. American Journal of Public Health, 94(3), 361–366. https://doi.org/10.2105/AJPH.94.3.361

What Works Clearinghouse. (2022). What Works Clearinghouse procedures and standards handbook, version 5.0. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences.

Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (2011). Diario Oficial El Peruano.

Universidad de Huánuco. (2018). Código de Ética en Investigación. Vicerrectorado de Investigación.

Preguntas



¡Gracias!